

身に纏うは無窮の風

魔術学舎United 基盤系4限目

今日の目標

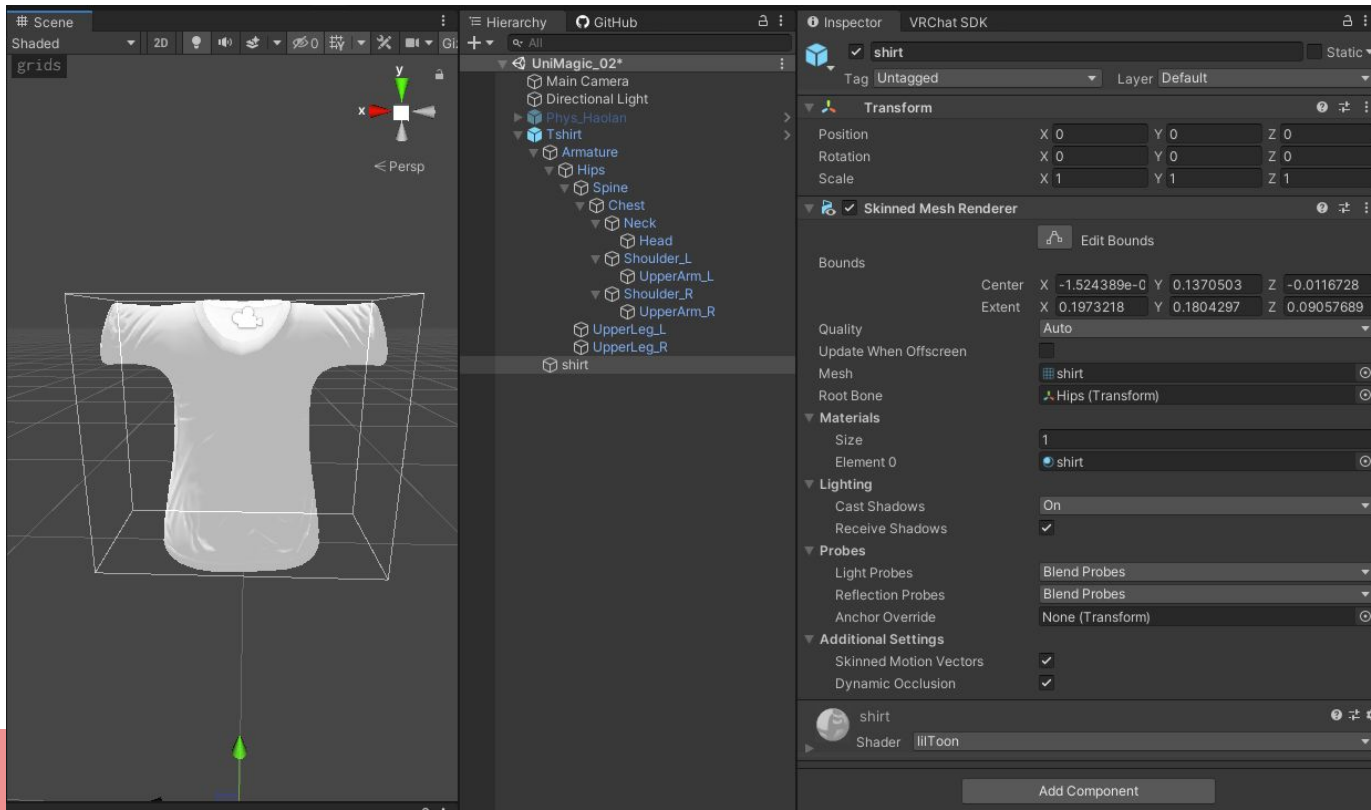
- 衣装の着せ替え改変をマスターする！
※今回はツール等を使いません！仕組みを理解しよう！
- 2,3限目を復習する
 - Skinned Mesh Renderer
 - GameObjectの親子関係
- より多くのComponentを知る

はじめに

- 今日は新しいことは多くないです！
- しかし、これまでに学んできたことを応用する力が必要です。
- **逆に、これまで学んできたことの応用で、衣装の着せ替えが可能**ということです。

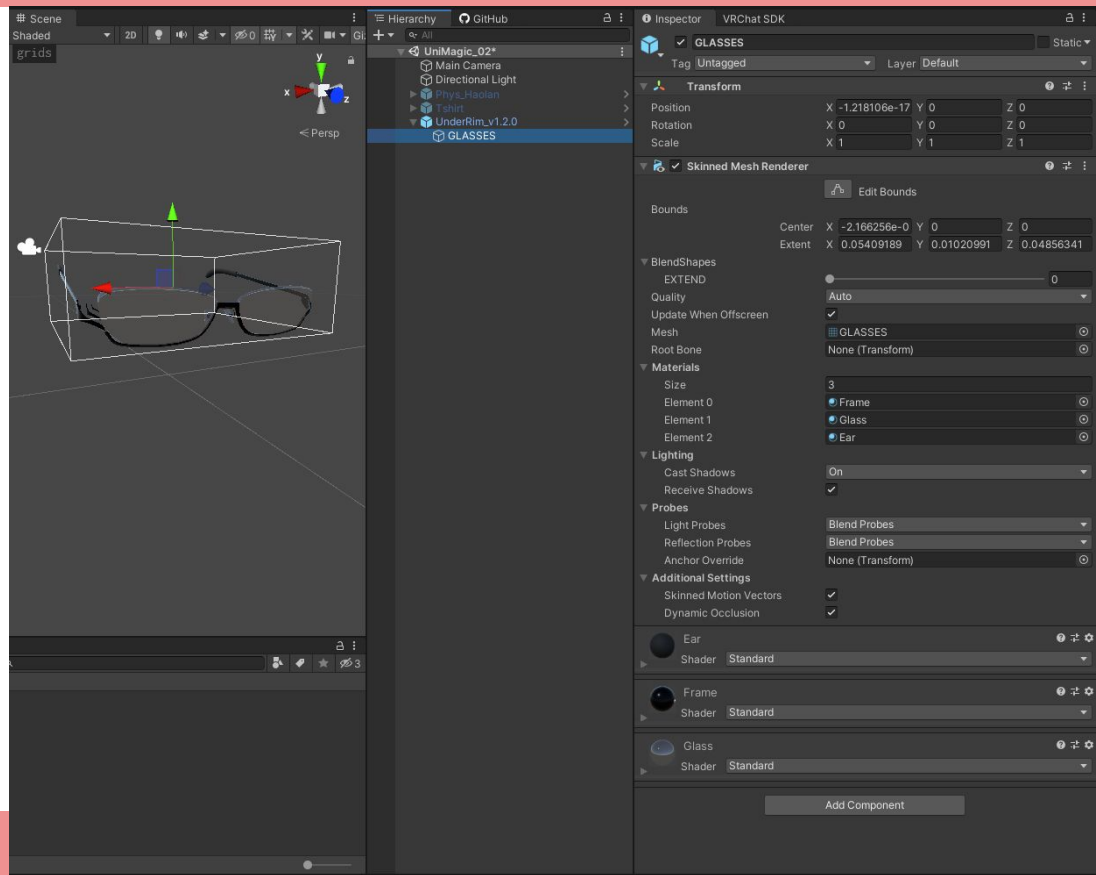
「衣装」をUnityで捉えなおす

- 衣装とアクセサリーの違いは？ 共通点は？



「衣装」をUnityで捉えなおす

- アクセサリーの例



「衣装」をUnityで捉えなおす

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバター直下に入れるだけでは普通動かない ● ので、適切な親子関係を設定する必要がある	● 衣装はBoneを持っている ● アクセサリーはMesh Renderであることがある ● 衣装は正しく実装すると、アバター本体に合わせて変形する

「衣装」をUnityで捉えなおす

同じ点	違う点
● GameObjectである ● 目に見える(=Rendererを持っている) ● アバター直下に入れるだけでは普通動かない ● ので、適切な親子関係を設定する必要がある	● 衣装はBoneを持っている ● アクセサリーはMesh Renderであることがある ● 衣装は正しく実装すると、アバター本体に合わせて変形する

「衣装」をUnityで捉えなおす

GameObject

- []ウィンドウでその一覧と[]関係を確認できる。
- TransformやSkinnedMeshRendererなどの[]を加えることができる。
- 特にSkinnedMeshRendererが追従しているGameObjectは、[]と呼ばれることがある。

「衣装」をUnityで捉えなおす

GameObject

- [**Hierarchy**]ウィンドウでその一覧と[親子]関係を確認できる。
- TransformやSkinnedMeshRendererなどの[]を加えることができる。
- 特にSkinnedMeshRendererが追従しているGameObjectは、[]と呼ばれることがある。

「衣装」をUnityで捉えなおす

GameObject

- [**Hierarchy**]ウィンドウでその一覧と[親子]関係を確認できる。
- TransformやSkinnedMeshRendererなどの[**Component**]を加えることができる。
- 特にSkinnedMeshRendererが追従しているGameObjectは、[]と呼ばれることがある。

「衣装」をUnityで捉えなおす

GameObject

- [Hierarchy]ウィンドウでその一覧と[親子]関係を確認できる。
- TransformやSkinnedMeshRendererなどの[Component]を加えることができる。
- 特にSkinnedMeshRendererが追従しているGameObjectは、[Bone]と呼ばれることがある。

「衣装」をUnityで捉えなおす

SkinnedMeshRenderer

- []の一種である。
- 変形する[]を表示する。
- []に追従する。
- 色や見た目の変更は[]を用いて行う。

「衣装」をUnityで捉えなおす

SkinnedMeshRenderer

- [Component]の一種である。
- 変形する[]を表示する。
- []に追従する。
- 色や見た目の変更は[]を用いて行う。

「衣装」をUnityで捉えなおす

SkinnedMeshRenderer

- [Component]の一種である。
- 変形する[Mesh]を表示する。
- []に追従する。
- 色や見た目の変更は[]を用いて行う。

「衣装」をUnityで捉えなおす

SkinnedMeshRenderer

- [Component]の一種である。
- 変形する[Mesh]を表示する。
- [Bone]に追従する。
- 色や見た目の変更は[]を用いて行う。

「衣装」をUnityで捉えなおす

SkinnedMeshRenderer

- [Component]の一種である。
- 変形する[Mesh]を表示する。
- [Bone]に追従する。
- 色や見た目の変更は[Material]を用いて行う。

「衣装」をUnityで捉えなおす

Boneを持たないアクセサリーの場合

「popimegane」というGameObjectを、
「Head」ボーンに追従させる

- ただし、「popimegane」は
「Mesh Renderer」を持っているものとします。



「衣装」をUnityで捉えなおす

Mesh Rendererの場合

「popimegane」というGameObjectを、
「Head」ボーンに追従させる

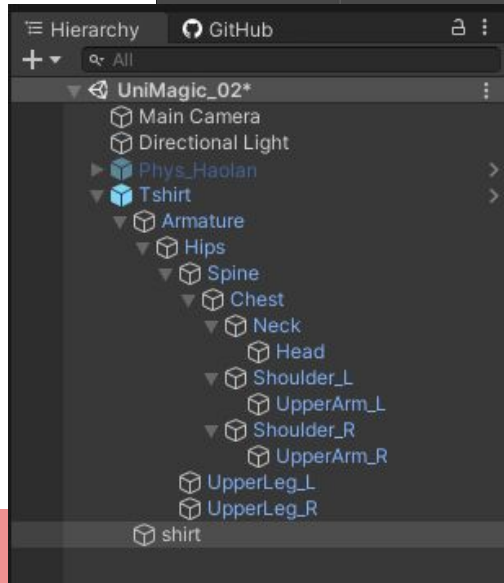
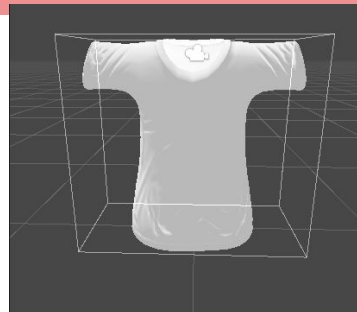
- ただし、「popimegane」は「Mesh Renderer」を持っているものとします。
- Mesh Rendererは元々、追従先のBoneを持っていないので、これでうまくいった



「衣装」をUnityで捉えなおす

Boneを持つ衣装の場合

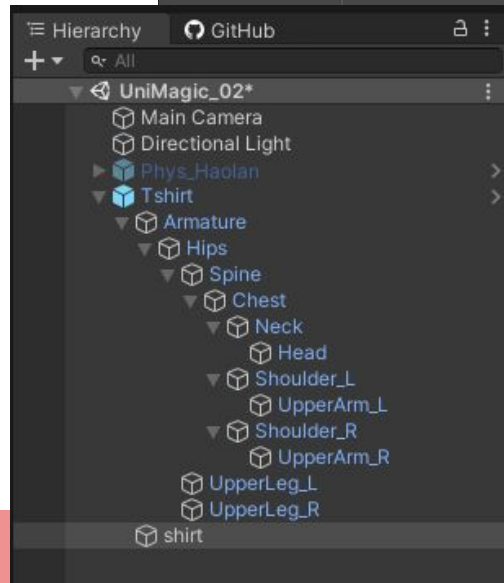
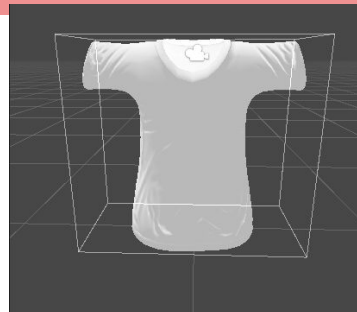
- アバターにはBoneがあって、衣装にもBoneがある
- アバターのSkinned Mesh RendererはアバターのBoneに追従している
- 衣装のSkinned Mesh Rendererは、衣装のBoneに追従している



「衣装」をUnityで捉えなおす

私たちがやりたいこと

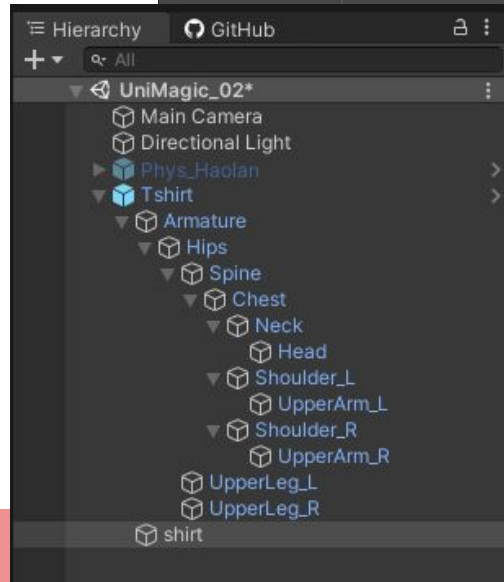
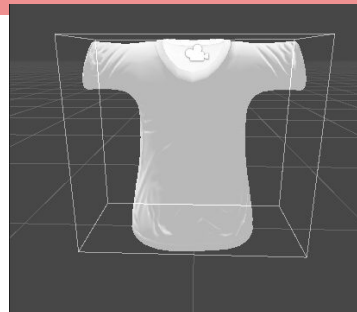
- 衣装が身体に追従してほしい



「衣装」をUnityで捉えなおす

私たちがやりたいこと

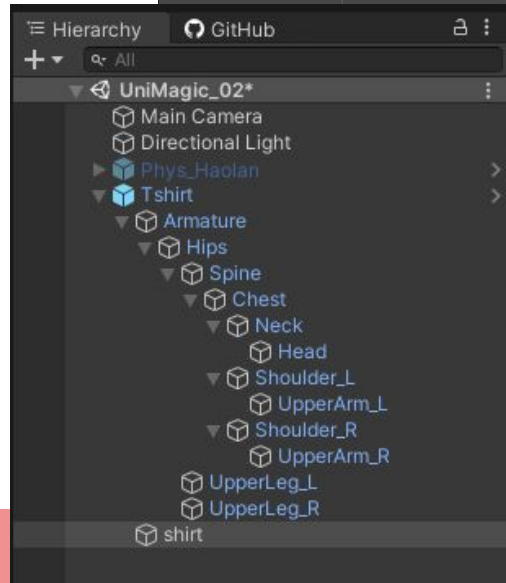
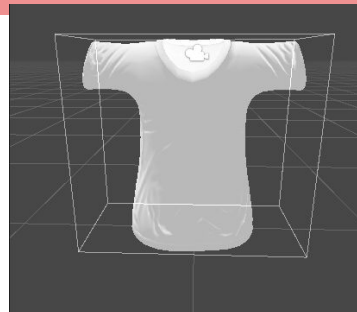
- 衣装が身体に追従してほしい
 - 衣装のArmatureは身体のArmatureに追従してほしい
 - 衣装のHipsは身体のHipsに追従してほしい
 - 衣装のSpineは身体のSpineに追従してほしい
 - 衣装のChestは身体のChestに追従してほしい
 - 衣装のNeckは身体のNeckに追従してほしい
 -



「衣装」をUnityで捉えなおす

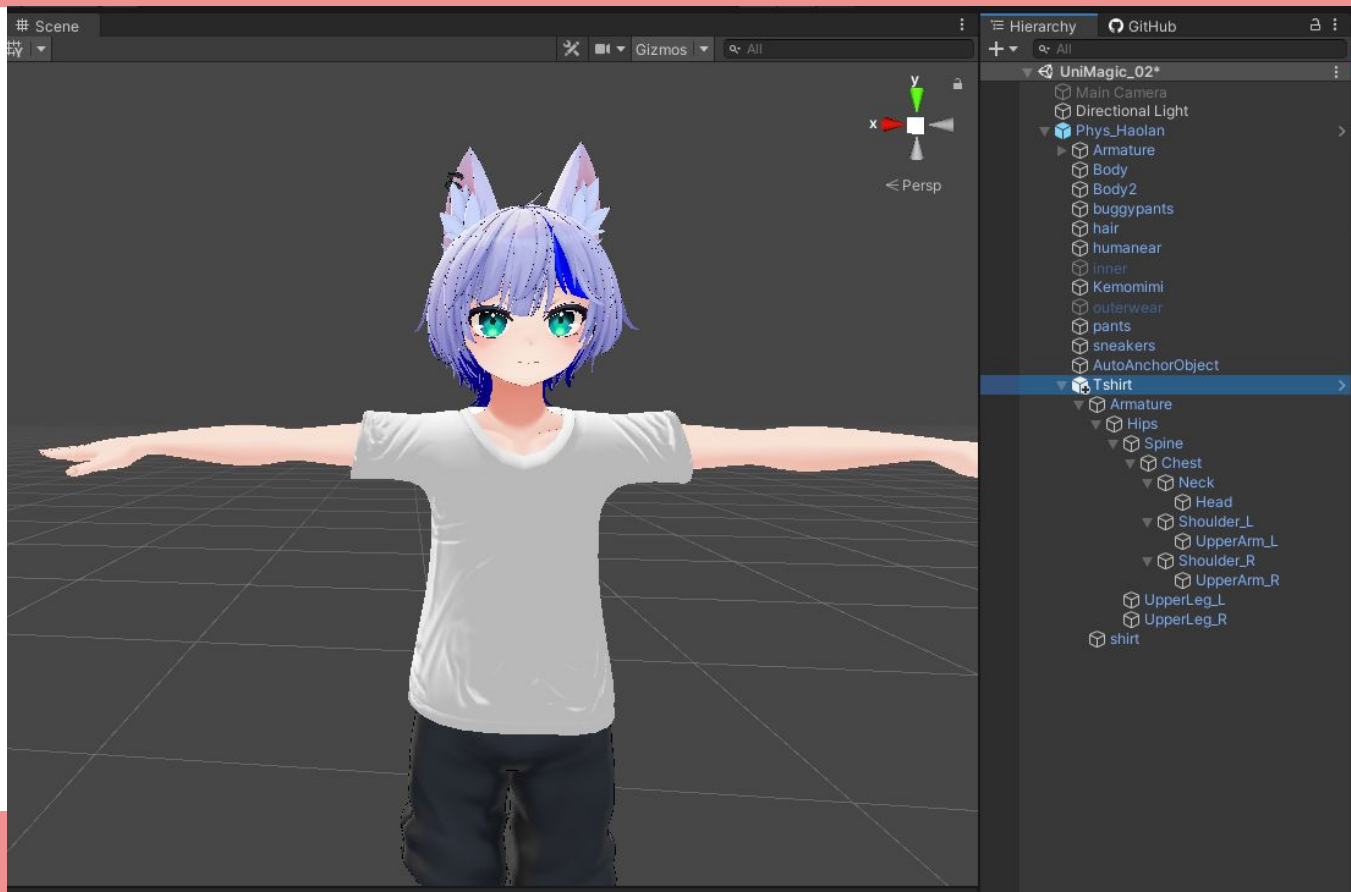
私たちがやりたいこと

- 衣装が身体に追従してほしい
 - 衣装のArmatureは身体のArmatureに追従してほしい
 - 衣装のHipsは身体のHipsに追従してほしい
 - 衣装のSpineは身体のSpineに追従してほしい
 - 衣装のChestは身体のChestに追従してほしい
 - 衣装のNeckは身体のNeckに追従してほしい
 -
- 追従を作るといえば、お分かりですね？



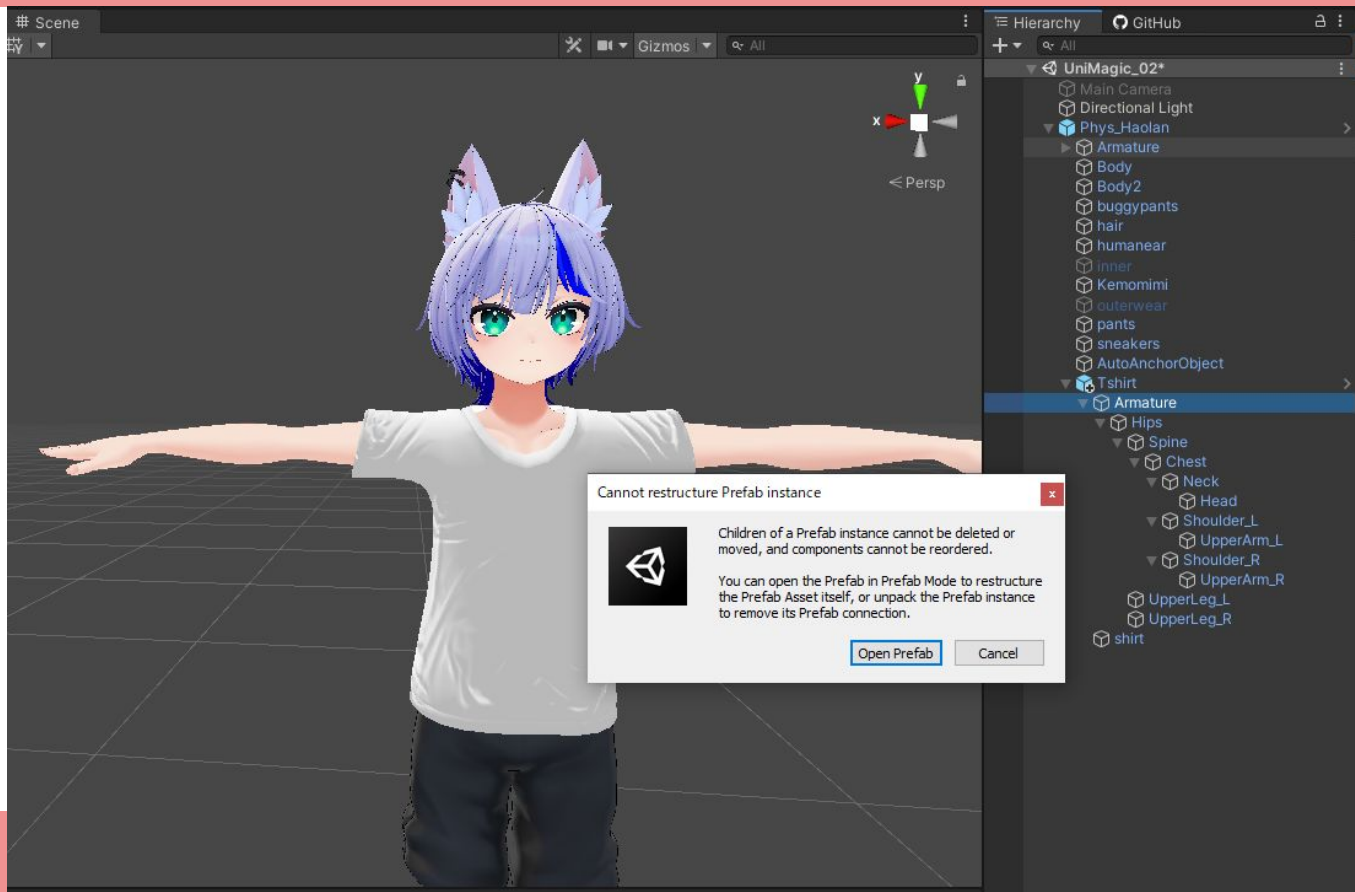
ラスボス

追従をつくるぞ！



ラスボス

ミイ.....



Cannot restructure Prefab instance



Children of a Prefab instance cannot be deleted or moved, and components cannot be reordered.

You can open the Prefab in Prefab Mode to restructure the Prefab Asset itself, or unpack the Prefab instance to remove its Prefab connection.

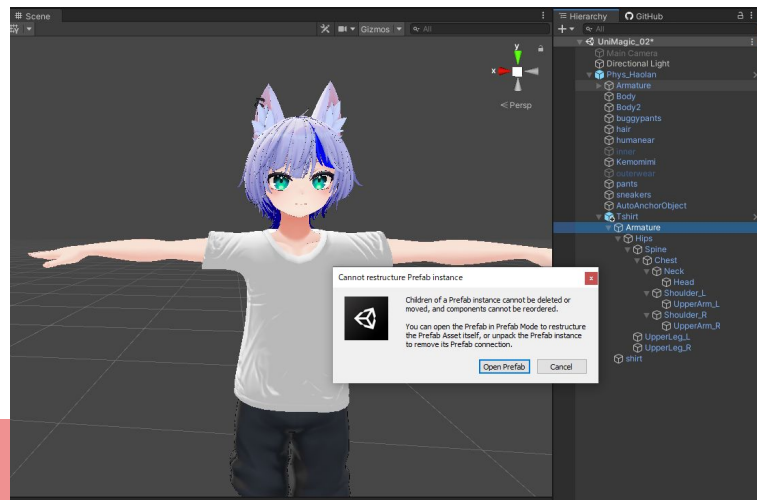
Open Prefab

Cancel

ラスボス

Prefab

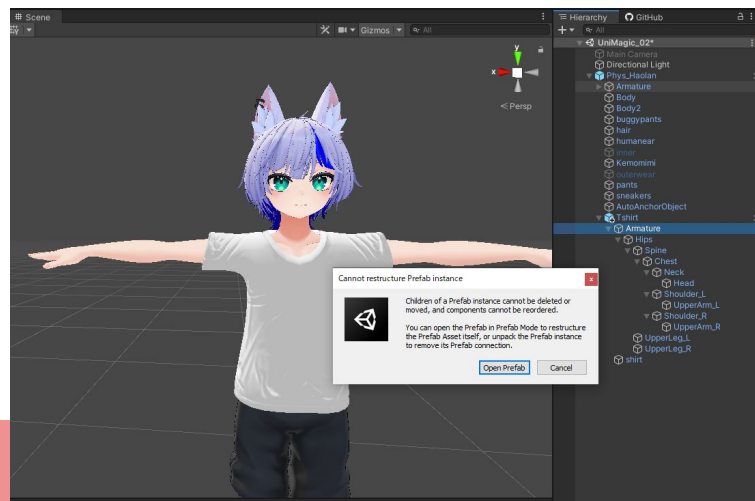
- []ウィンドウに元のデータがある
- 中身は[]の集まり
- []すると、ただの
GameObjectになる



ラスボス

Prefab

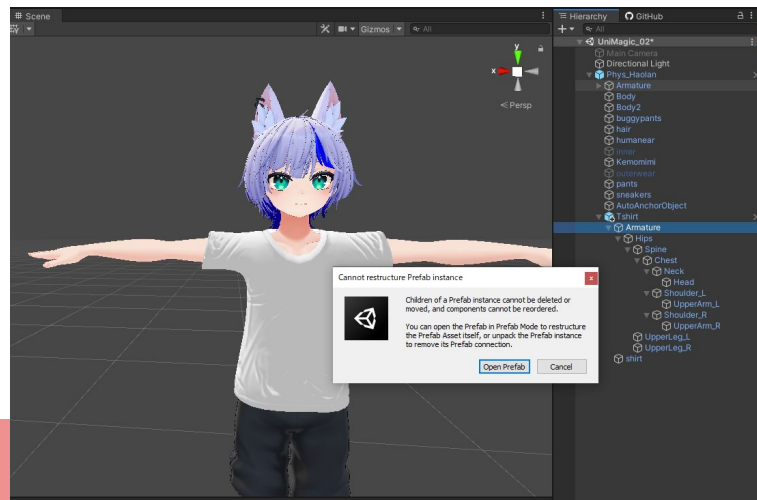
- [Project]ウィンドウに元のデータがある
- 中身は[]の集まり
- []すると、ただのGameObjectになる



ラスボス

Prefab

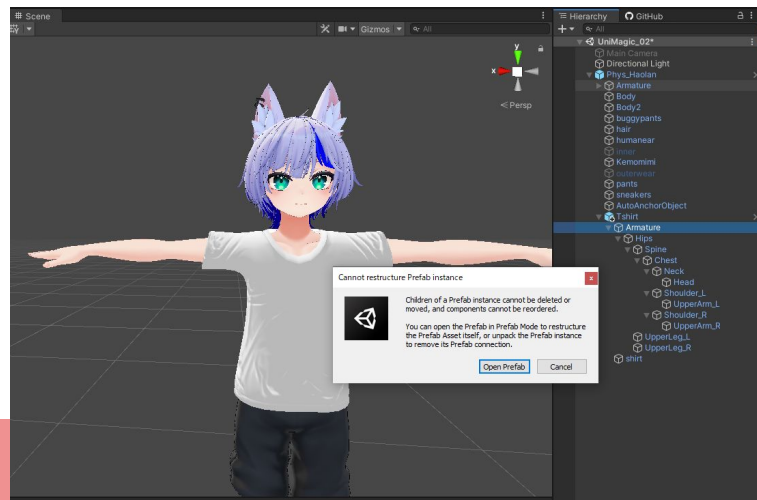
- [Project]ウィンドウに元のデータがある
- 中身は[GameObject]の集まり
- []すると、ただの
GameObjectになる



ラスボス

Prefab

- [Project]ウィンドウに元のデータがある
- 中身は[GameObject]の集まり
- [Unpack Prefab]すると、ただのGameObjectになる



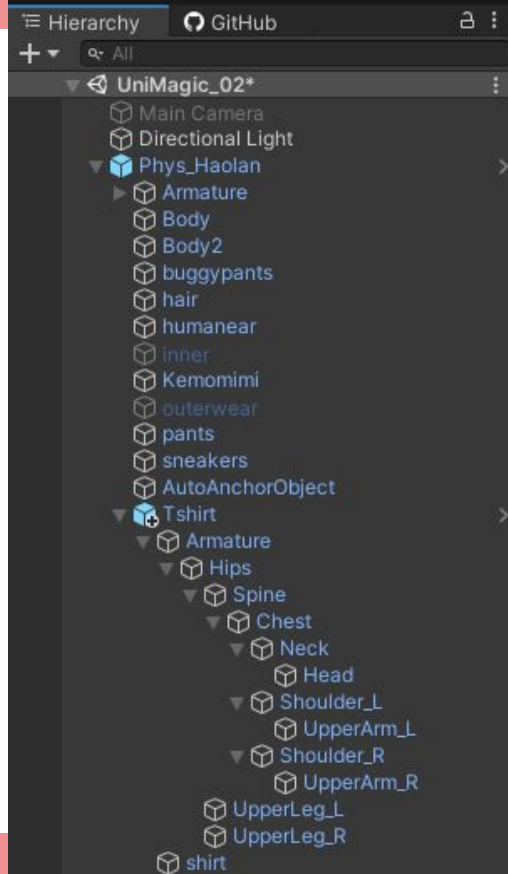


ラスボス

Prefab

Unpack前

- Main Camera
- Directional Light
- Phys_Haolan[Prefab]
 - Tshirt[Prefab]



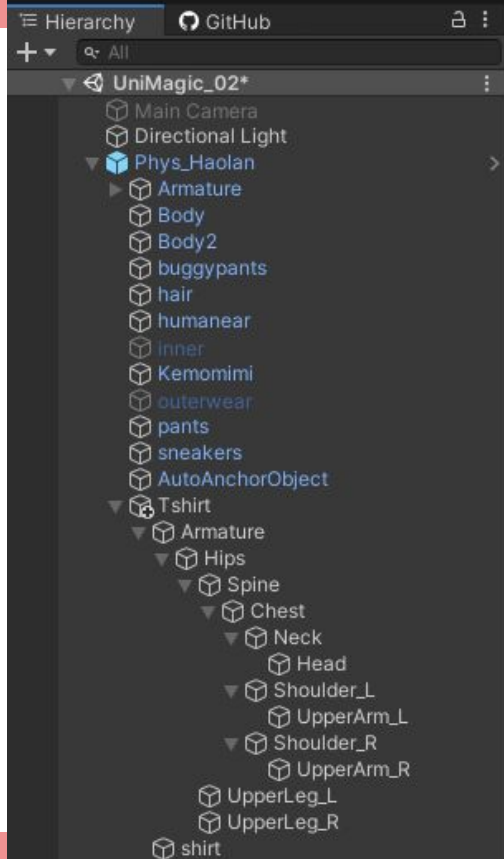


ラスボス

Prefab

Unpack後

- Main Camera
- Directional Light
- Phys_Haolan[Prefab]
 - Tshirt
 - shirt
 - Armature
 - Hips
 - Spine
 - chest
 -



ラスボス

TshirtをUnpack



ラスボス

Armatureの
追従を作る



ラスボス

追従ヨシ!

アップロード
していい?



ちょっとしたテクニックとして、Unity画面中央上の「Play」ボタンを押しています。



ラスボス

VRC Avatar Descriptor (アバター ディスクリプター)

- Componentのひとつ
- VRC向けのセットアップを行う
 - LipSync
 - Expressions
- このComponentが付いているGameObjectと、その子GameObjectが全てアップロードされる



ラスボス

Pipeline Manager (パイプライン マネージャー)

- Componentのひとつ
- アバター1体ごとに固有のIDを割り振る
- IDが同じならアバターは上書きされる
- VRCSDKの「Content Manager」からアバターのIDを持ってくることもできる



ラスボス

追従ヨシ!

アップロード
していい?



ちょっとしたテクニックとして、Unity画面中央上の「Play」ボタンを押しています。

ラスボス

SkinnedMesh
子にするヨシ!
アップロード
していい?

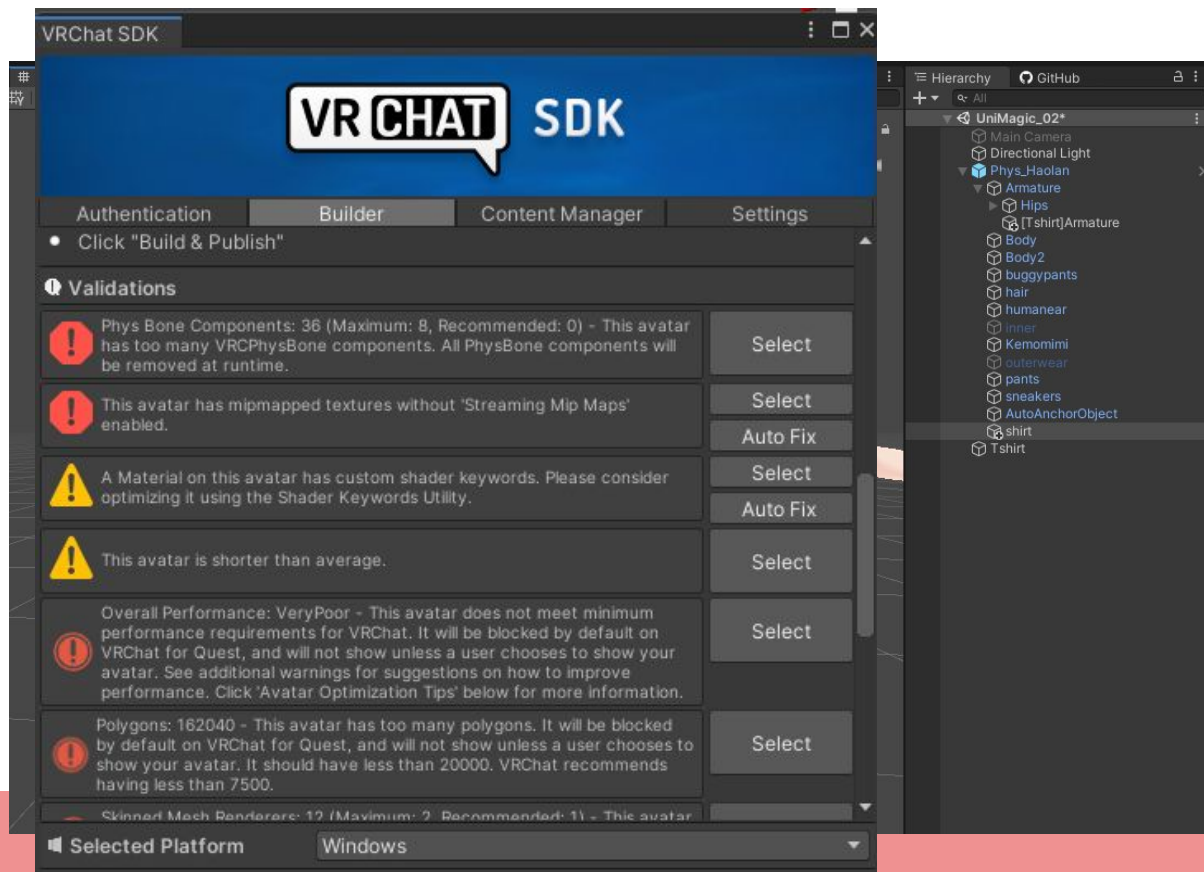


ラスボス

SkinnedMesh
子にするヨシ!

アップロード
していい?

死.....



ラスボス

SkinnedMesh

子にするヨシ!

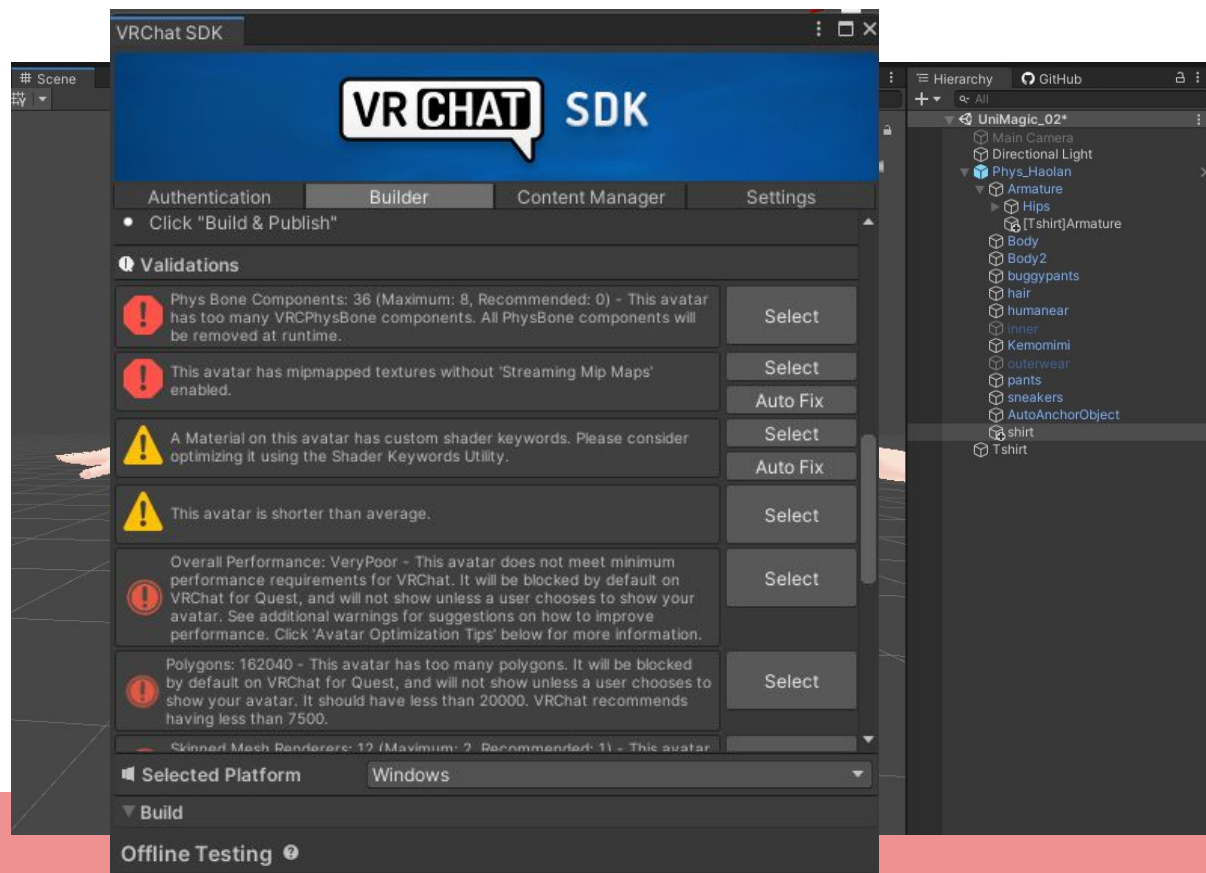
アップロード
していい?

死.....

赤❗はAuto Flx

※一部手動修正

黄!と赤❗は無視でOK

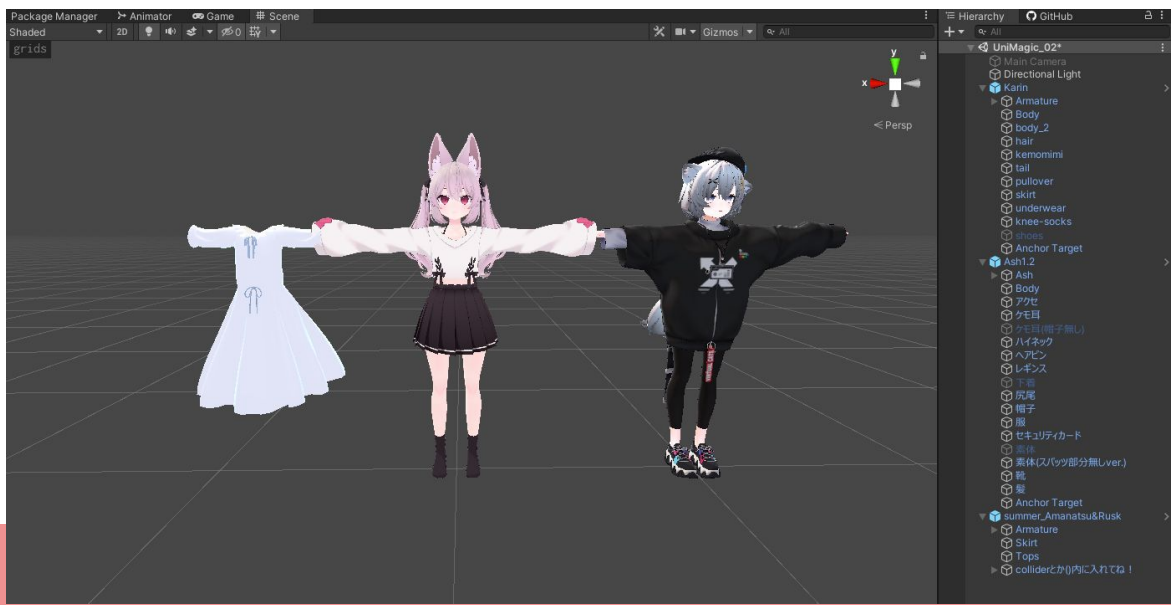


“全て”ができるようになった.....

カリンちゃん

+アッシュちゃんヘアー

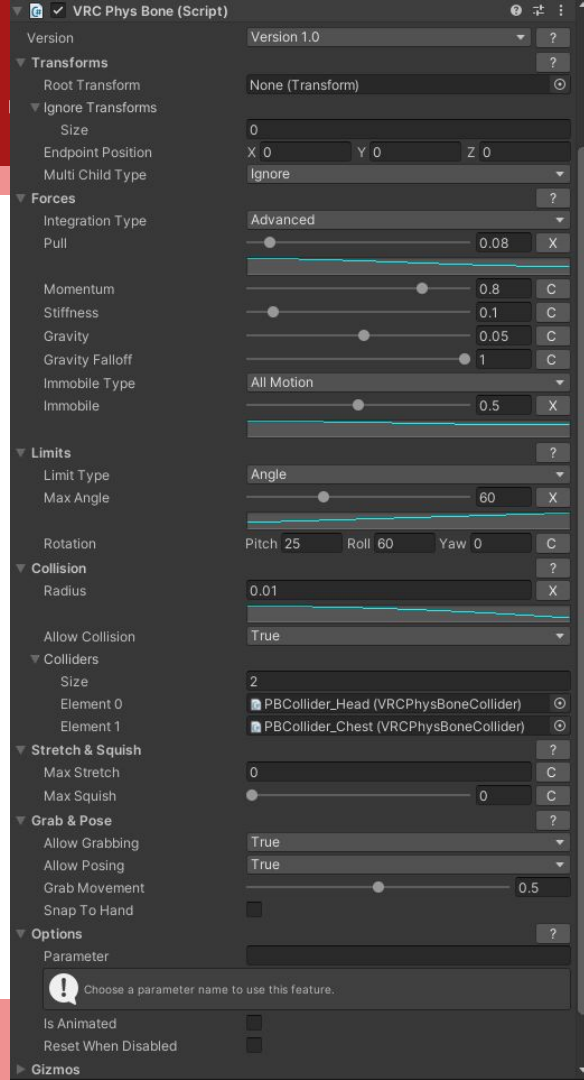
+ドレス



“全て”ができるようになった

VRCPhysBone (フィズボーン)

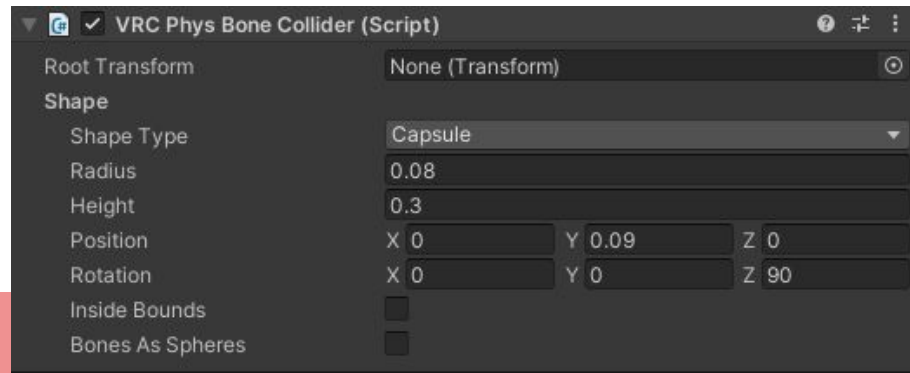
- Componentのひとつ
- VRC向けに調整された揺れもの
- 子のGameObjectが親の動きに合わせて揺れるようになる



“全て”ができるようになった.....

VRCPhysBoneCollider (フィズボーン コライダー)

- Componentのひとつ
- PhysBoneに対して当たり判定を発生させる
- Componentを置いた上で、PhysBone側で設定が必要なので注意！

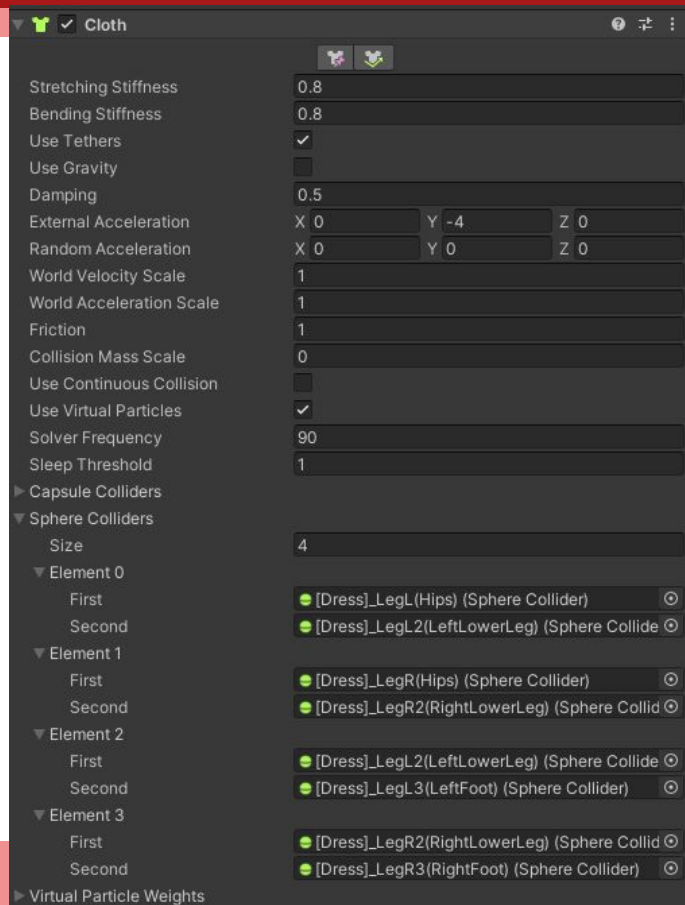




“全て”ができるようになった.....

Cloth (クロス)

- Componentのひとつ
- 布の揺れる様子を表現できる
- 稀に衣装に使われていることがある

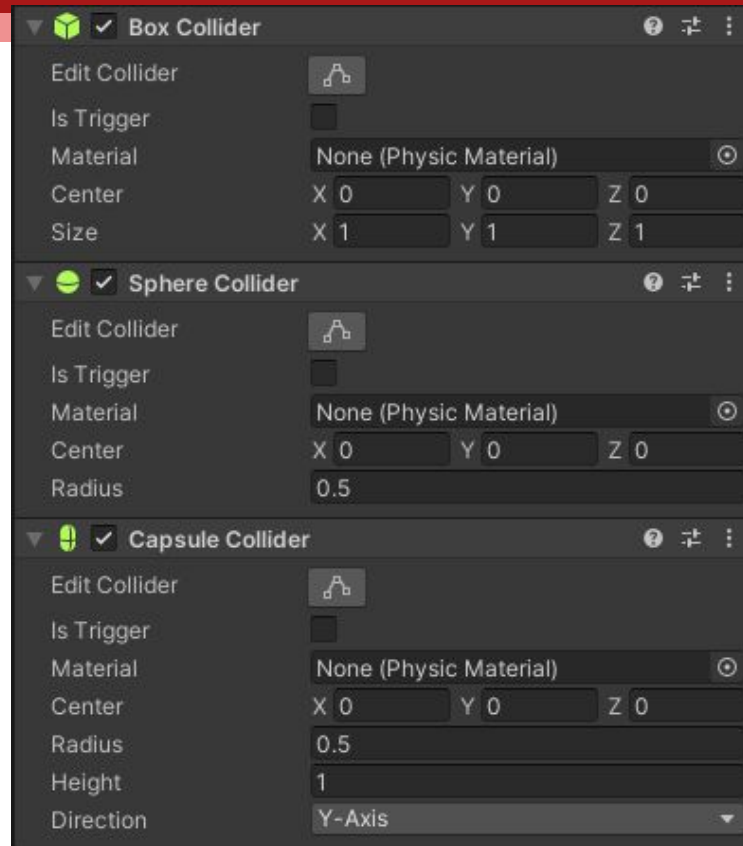




“全て”ができるようになった.....

Collider (コライダー)

- Componentのひとつ
- 当たり判定を発生させる
 - 私達がワールドに着地できるのは Colliderがあるから
- Box, Sphere, Capsule, Meshなどの種類がある



“全て”ができるようになった.....

見た目の完成図を構築

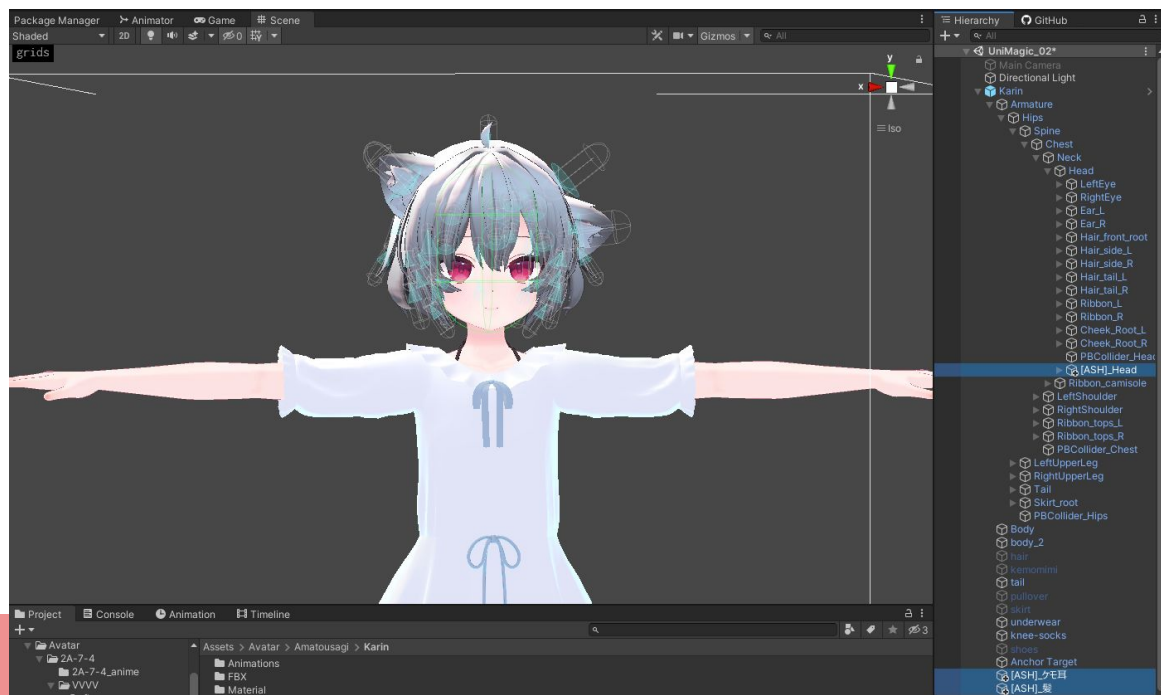
- Transform
- 必要に応じてBlendShapeを触る (Skinned Mesh Renderer)



“全て”ができるようになった.....

髪を搭載する

- 髪もけもみみもGameObjectなので、要領は着せ替えと同じ！



“全て”ができるようになった.....

ドレスを搭載する

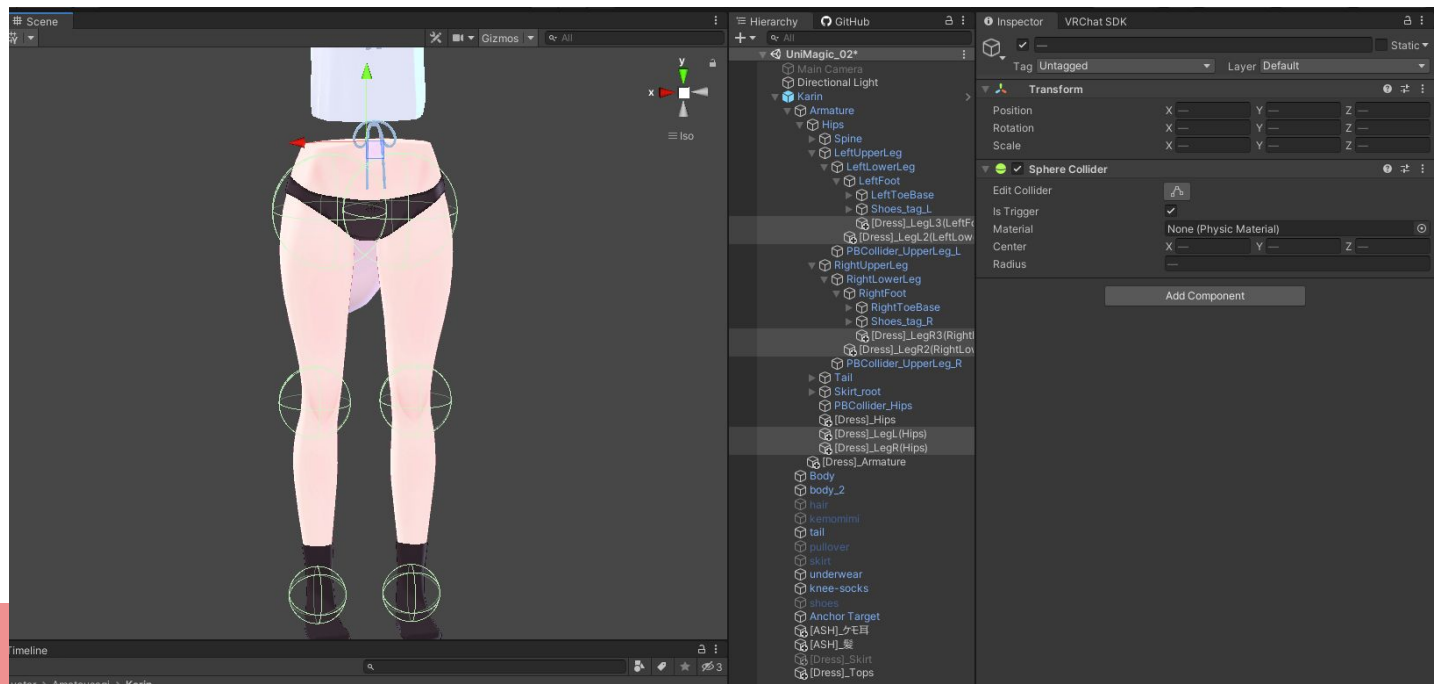
- 気合で親子関係を作る
- 気合



“全て”ができるようになった.....

ドレスのColliderを搭載する

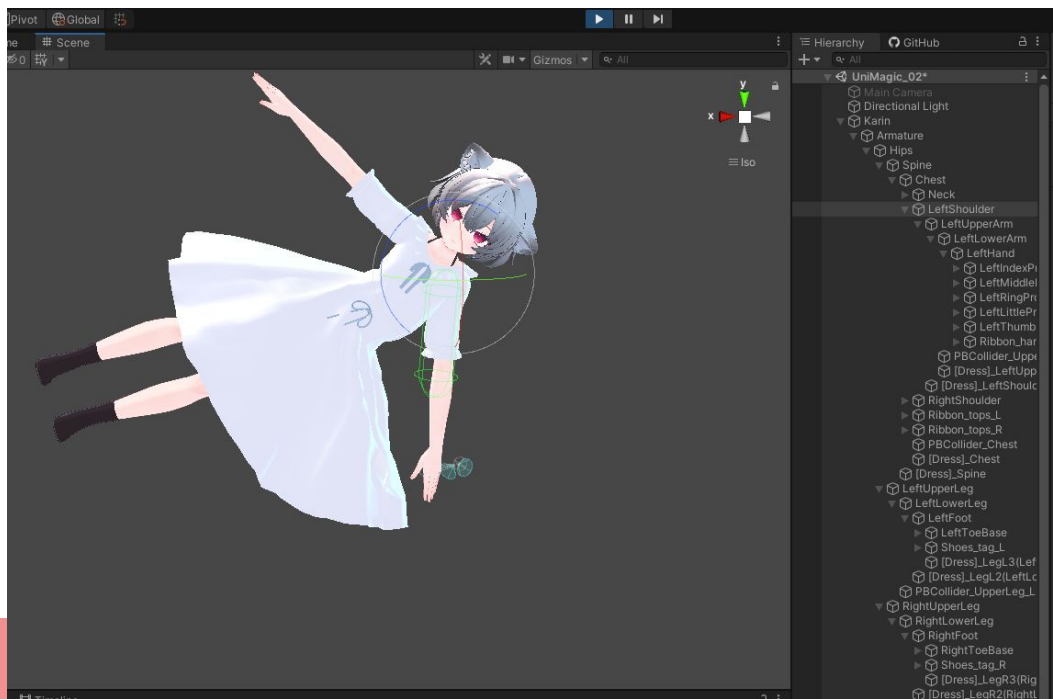
- PhysBoneColliderでも同じ手順が存在する(ない衣装もある)



“全て”ができるようになった.....

動作テスト

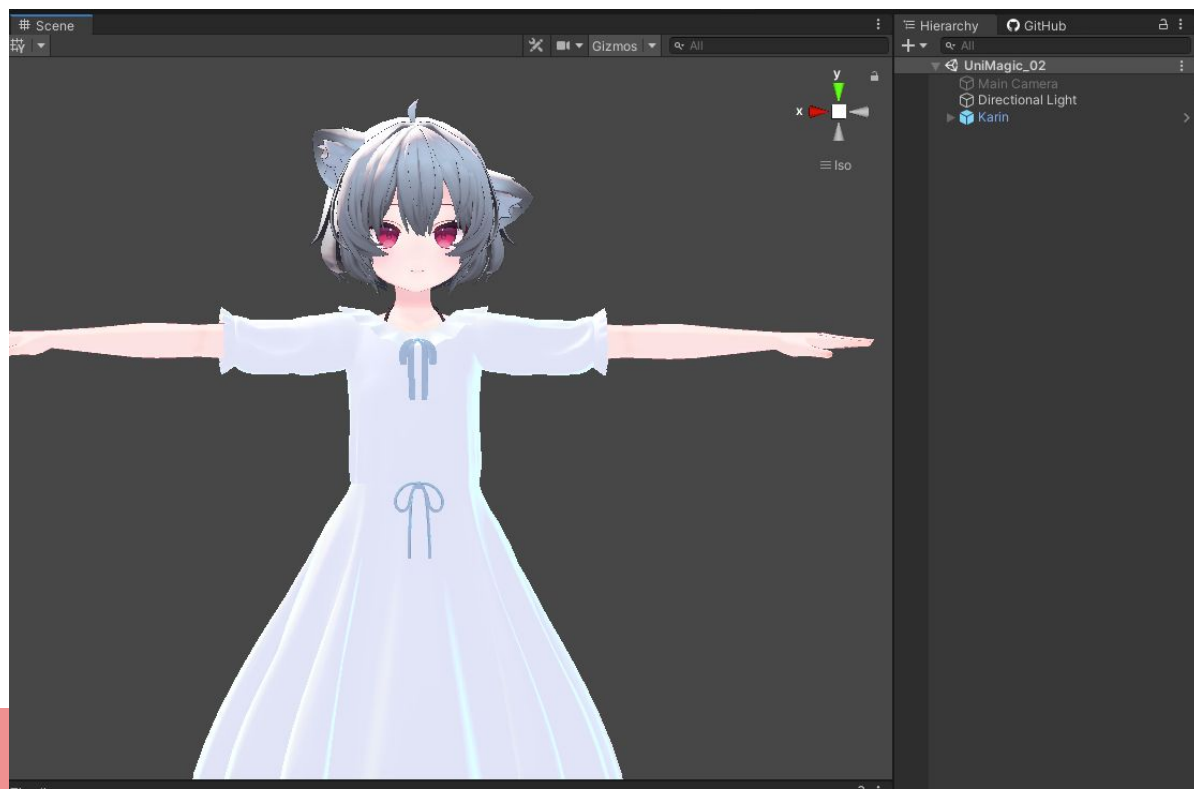
- アップロード前にヤバそうなところを無くせるだけ無くす



“全て”ができるようになった.....

完成！！！！！！

- 慣れると30~60分





Whitelisted Avatar Components

- VRCSDK
 - **VRCAvatarDescriptor**
 - PipelineManager
- 動き系
 - **Transform**
 - Animator
 - Animation
 - **Constraint**各種
 - **Collider**
 - RigidBody
 - Joint各種
- 揺れものの系
 - **VRCPhysBone**
 - **VRCPhysBoneCollider**
 - **Cloth**
 - DynamicBone
 - DynamicBoneCollider
- 見えるものの系
 - **SkinnedMeshRenderer**
 - **MeshRenderer**
 - MeshFilter
 - **ParticleSystem**
 - TrailRenderer
 - LineRenderer



Whitelisted Avatar Components

- カメラ系
 - Camera
 - FlareLayer
 - GUILayer
 - アバター干渉系
 - VRCContaktSender
 - VRCContaktReceiver
 - 音声系
 - AudioSource
 - VRCSpatialAudioSource
 - その他
 - VRCStation
 - VRC_IKFollower
 - Light
 - FinalIK由来のComponent
- 全部知る必要はマジでないです.....。

基盤系.....完！

基盤系の授業では、アバター改変を滞りなく行うためのUnityの知識を身につけてきました。

- ウィンドウの名前と役割
- Skinned Mesh RendererとMaterial
- GameObjectの親子関係とBone

基盤系.....完！

次回以降、必修の授業では、知識を広げると共に一歩進んだアバター
改変に挑戦するための要素を紹介していきます。

- AnimationとAnimator/アイテムの出し入れや表情など
- VRChatを動かす技術
- Performance Rank
- PhysBone
- Contact
- Particle System基礎

※授業順はクラスにより異なります

身に纏うは無窮の風

魔術学舎United 基盤系4限目

Unity本科 基盤系最終講義